

DOCUMENTO DE VISÃO

Sistema de Catálogo de Filmes

Teste de Software

Giulia de Melo

João Pedro Souza Pereira

Kaylane Martins

Kenzo Matsunaga

SUMÁRIO

01. Introdução.....	3
02. Propósito.....	3
03. Escopo do Sistema.....	3
03.01 Cadastro de filme.....	3
03.02 Listagem de filmes.....	4
03.03 Busca de filme por ID.....	4
03.04 Alteração de filme.....	4
03.05 Exclusão de filme.....	4
03.06 Consulta de filmes na OMDb.....	4
03.07 Importação de filmes da OMDb.....	4
03.08 Tratamento de erros.....	5
03.09 Interface CLI.....	5
04. Tecnologias e Arquitetura.....	5
05. Usuários do Sistema.....	5
06. Requisitos Funcionais.....	5
07. Requisitos de Qualidade.....	6
08. Estratégia de Testes.....	6
08.01 Testes Unitários.....	6
08.02 Testes de API.....	6
08.03 Testes E2E.....	6
09. Cenários Positivos e Negativos.....	7
10. Casos de Teste Principais.....	7
11. Fora do Escopo.....	7
12. Complemento da Visão com Base na Implementação.....	8
12.01 Arquitetura e Tecnologias Implementadas.....	8
12.02 Organização das Responsabilidades.....	8
12.03 Regras de Negócio Confirmadas.....	8
12.04 Modelo de Dados e Persistência.....	9
12.05 Endpoints REST Confirmados.....	9
12.06 Integração com a OMDb.....	9
12.07 Tratamento Padronizado de Erros.....	9
12.08 Casos de Teste Adicionais Recomendados.....	9
12.09 Ajustes em Relação à Versão Anterior.....	10
13. Critérios de Sucesso.....	10
14. Conclusão.....	10

01. Introdução

O presente documento tem como objetivo apresentar a visão geral do projeto Sistema de Catálogo de Filmes, desenvolvido para a disciplina de Teste de Software.

O sistema consiste em uma aplicação para gerenciamento de um catálogo de filmes, permitindo realizar operações de cadastro, consulta, alteração e exclusão de filmes. Além dessas operações, o sistema possui integração com a API externa OMDb, possibilitando consultar informações sobre filmes e importar esses dados para o catálogo.

O projeto também possui como objetivo possibilitar a aplicação prática de diferentes níveis de testes de software, contemplando testes unitários, testes de API e testes End-to-End (E2E). Dessa forma, busca-se verificar o comportamento do sistema desde suas regras de negócio individuais até o funcionamento completo da aplicação.

02. Propósito

O propósito do sistema é desenvolver uma aplicação simples e funcional para gerenciamento de um catálogo de filmes, utilizando o projeto como base para a aplicação de técnicas e boas práticas de qualidade de software.

A solução deverá permitir que o usuário realize as principais operações relacionadas aos filmes e, ao mesmo tempo, possibilitar a validação dessas funcionalidades por meio de diferentes tipos de testes.

- Desenvolver um CRUD de filmes.
- Permitir o cadastro, consulta, alteração e exclusão de filmes.
- Consultar informações de filmes por meio da API OMDb.
- Importar filmes da OMDb para o catálogo.
- Tratar adequadamente entradas inválidas e situações de erro.
- Aplicar testes unitários, testes de API e testes E2E.

03. Escopo do Sistema

O sistema será responsável pelo gerenciamento de um catálogo de filmes. O escopo contempla as funcionalidades descritas nas subseções a seguir.

03.01 Cadastro de filme

O usuário poderá cadastrar um novo filme informando título, gênero, ano de lançamento e duração. O sistema deverá validar os dados informados. Não serão aceitos filmes sem título ou gênero,

nem filmes duplicados considerando o mesmo título e ano de lançamento. Quando o cadastro for realizado corretamente pela API, deverá ser retornado o código HTTP 201 Created.

03.02 Listagem de filmes

O sistema deverá permitir a consulta de todos os filmes cadastrados. Na API, essa funcionalidade será disponibilizada por meio da rota GET /filmes. Quando a operação for realizada corretamente, deverá ser retornada a lista de filmes cadastrados.

03.03 Busca de filme por ID

O usuário poderá consultar um filme específico utilizando seu identificador. A API disponibilizará a rota GET /filmes/{id}. Caso o filme exista, seus dados serão retornados. Caso o identificador não corresponda a nenhum filme cadastrado, o sistema deverá retornar o erro 404 Not Found.

03.04 Alteração de filme

O sistema permitirá atualizar os dados de um filme já cadastrado pela rota PUT /filmes/{id}. Em caso de sucesso, a API deverá retornar 200 OK. Para um filme inexistente, deverá retornar 404 Not Found. Dados inválidos deverão resultar em 400 Bad Request, enquanto uma tentativa de alteração para um título e ano já existentes deverá resultar em 409 Conflict.

03.05 Exclusão de filme

O usuário poderá excluir um filme utilizando seu ID pela rota DELETE /filmes/{id}. Quando a exclusão ocorrer com sucesso, a API deverá retornar 204 No Content. Caso o filme não exista, deverá retornar 404 Not Found.

03.06 Consulta de filmes na OMDb

O sistema poderá consultar informações de filmes na API externa OMDb por meio da rota GET /filmes/omdb?titulo={nome}&ano={ano}. O parâmetro referente ao ano será opcional. Essa funcionalidade apenas consulta e apresenta os dados encontrados, sem realizar o armazenamento automático no banco de dados.

03.07 Importação de filmes da OMDb

O sistema permitirá importar um filme da OMDb para o catálogo por meio da rota POST /filmes/importar. A operação deverá buscar os dados na OMDb e armazená-los no banco de dados.

03.08 Tratamento de erros

O sistema deverá apresentar respostas organizadas para situações de erro, como campos obrigatórios vazios, dados inválidos, filme inexistente e filme duplicado. O tratamento das mensagens de erro também facilitará a realização dos testes.

03.09 Interface CLI

O projeto também contará com uma interface de linha de comando (CLI), possibilitando listar, buscar, cadastrar, alterar e excluir filmes, além de consultar e importar filmes da OMDb.

04. Tecnologias e Arquitetura

A aplicação será desenvolvida utilizando Java 17 e o framework Spring Boot, sendo estruturada como uma API REST.

O sistema também possui integração com a API OMDb, responsável por fornecer informações sobre filmes e séries. A API utilizará operações HTTP correspondentes às funcionalidades do CRUD: POST para criação, GET para consulta, PUT para alteração e DELETE para exclusão.

05. Usuários do Sistema

O principal usuário do sistema será aquele que utilizará o catálogo para gerenciar os filmes cadastrados. Esse usuário poderá cadastrar, consultar, buscar, alterar e excluir filmes, além de consultar informações externas na OMDb e importar filmes para o catálogo.

06. Requisitos Funcionais

Código	Requisito
RF01	O sistema deve permitir cadastrar filmes.
RF02	O sistema deve validar os dados informados no cadastro.
RF03	O sistema deve impedir o cadastro de filmes duplicados.
RF04	O sistema deve permitir listar os filmes cadastrados.
RF05	O sistema deve permitir buscar um filme pelo ID.
RF06	O sistema deve permitir alterar dados de filmes cadastrados.
RF07	O sistema deve permitir excluir filmes.
RF08	O sistema deve permitir consultar filmes na API OMDb.

RF09	O sistema deve permitir importar filmes da OMDb para o catálogo.
RF10	O sistema deve apresentar mensagens e códigos de erro adequados.
RF11	O sistema deve disponibilizar uma interface CLI para as principais operações.

07. Requisitos de Qualidade

- Testabilidade: as funcionalidades devem permitir a criação de testes unitários, de API e E2E.
- Confiabilidade: o sistema deve apresentar o comportamento esperado para cenários válidos e inválidos.
- Tratamento de erros: situações inválidas devem ser identificadas e comunicadas adequadamente.
- Integração: a comunicação com a API OMDb deve ser validada.
- Consistência: as operações de cadastro, alteração e exclusão devem manter o comportamento esperado do catálogo.

08. Estratégia de Testes

A estratégia de testes será dividida em três níveis principais: testes unitários, testes de API e testes E2E.

08.01 Testes Unitários

Os testes unitários terão como objetivo verificar as regras de negócio individualmente. Entre os cenários previstos estão cadastro de filme válido, cadastro sem título, cadastro sem gênero, cadastro duplicado, busca de filme existente, busca de filme inexistente, alteração de filme e exclusão de filme.

08.02 Testes de API

Os testes de API deverão validar os endpoints da aplicação por meio de requisições HTTP. Serão avaliadas operações como POST /filmes, GET /filmes, GET /filmes/{id}, PUT /filmes/{id}, DELETE /filmes/{id} e operações relacionadas à importação e consulta na OMDb.

Também serão verificados os códigos HTTP retornados, incluindo 201 Created, 200 OK, 204 No Content, 400 Bad Request, 404 Not Found e 409 Conflict.

08.03 Testes E2E

Os testes End-to-End terão como objetivo verificar o sistema de maneira completa, simulando a utilização por um usuário. Entre os fluxos previstos estão cadastrar um filme, consultar o filme cadastrado, alterar seus dados e excluir o filme.

09. Cenários Positivos e Negativos

A estratégia de testes deverá contemplar tanto cenários positivos quanto negativos. Cenários positivos verificarão se o sistema funciona corretamente quando recebe dados válidos. Cenários negativos verificarão a capacidade do sistema de identificar e tratar situações incorretas, como cadastro sem título, cadastro sem gênero, busca de filme inexistente, dados inválidos e cadastro de filme duplicado.

O planejamento também prevê a possibilidade de criação de falhas propositalmente, permitindo demonstrar a capacidade das ferramentas de teste de identificar comportamentos divergentes do esperado.

10. Casos de Teste Principais

Código	Tipo	Objetivo	Resultado esperado
CT01	Unitário	Validar cadastro de filme válido	Filme cadastrado com sucesso
CT02	Unitário	Validar campos obrigatórios	Sistema retorna erro de dados inválidos
CT03	Unitário	Validar filme duplicado	Sistema impede o cadastro
CT04	Unitário	Validar busca de filme inexistente	Sistema informa que o filme não foi encontrado
CT05	API	Cadastrar filme pela API	Retorno 201 Created
CT06	API	Rejeitar cadastro inválido	Retorno 400 Bad Request
CT07	API	Listar filmes cadastrados	Retorno 200 OK com a lista
CT08	API	Alterar filme	Retorno 200 OK com dados atualizados
CT09	API	Excluir filme	Retorno 204 No Content
CT10	E2E	Validar cadastro e consulta	Filme aparece na listagem
CT11	E2E	Validar alteração	Novos dados são exibidos corretamente
CT12	E2E	Validar exclusão	Filme não aparece mais na listagem

11. Fora do Escopo

Com base nos documentos fornecidos, o projeto está concentrado no gerenciamento de filmes, na integração com a OMDb e na aplicação das técnicas de teste definidas para a disciplina. Não fazem

parte do escopo apresentado funcionalidades que não estejam relacionadas diretamente ao gerenciamento do catálogo de filmes, consulta e importação pela OMDb, interface CLI, API REST e testes unitários, de API e E2E.

12. Complemento da Visão com Base na Implementação

A análise do código-fonte do repositório permitiu detalhar a arquitetura, as regras de negócio, a persistência, os endpoints e os cenários de erro. Esta seção utiliza somente características verificáveis na implementação.

12.01 Arquitetura e Tecnologias Implementadas

O projeto utiliza Java 17, Maven e Spring Boot 4.1.1. A API utiliza Spring Web MVC. A persistência utiliza Spring Data JPA com banco H2 em memória. O projeto também declara JUnit 5, Mockito, AssertJ e MockMvc para testes.

- Java 17
- Spring Boot 4.1.1
- Spring Web MVC
- Spring Data JPA
- H2 em memória
- JUnit 5, Mockito, AssertJ e MockMvc

12.02 Organização das Responsabilidades

FilmeController concentra os endpoints REST; FilmeService concentra as regras de negócio; FilmeRepository realiza a persistência; OmdbClient encapsula a comunicação com o OMDb; e TratadorDeErros converte exceções em respostas HTTP padronizadas.

12.03 Regras de Negócio Confirmadas

- Título obrigatório, máximo de 100 caracteres.
- Gênero obrigatório, máximo de 50 caracteres.
- Ano entre 1888 e o ano atual + 5.
- Duração entre 1 e 9999 minutos.
- Duplicidade por título, sem diferenciar maiúsculas/minúsculas, e ano.
- Alteração reaplica as validações e ignora o próprio registro na duplicidade.
- Listagem ordenada por título.
- Exclusão exige que o filme exista.

12.04 Modelo de Dados e Persistência

A entidade Filme é mapeada para a tabela filmes, com ID gerado automaticamente e os campos título, gênero, ano de lançamento e duração. Existe uma restrição única para título e ano de lançamento. O serviço também remove espaços das extremidades dos textos antes das validações.

12.05 Endpoints REST Confirmados

- POST /filmes — cadastro — 201; erros 400 e 409.
- GET /filmes — listagem — 200.
- GET /filmes/{id} — busca — 200; erros 400 e 404.
- PUT /filmes/{id} — alteração — 200; erros 400, 404 e 409.
- DELETE /filmes/{id} — exclusão — 204; erro 404.
- GET /filmes/omdb — consulta externa — 200; erros 400, 404 e 502.
- POST /filmes/importar — consulta e cadastro — 201; erros 400, 404, 409 e 502.

12.06 Integração com a OMDb

GET /filmes/omdb recebe título e ano opcional e não salva o resultado. POST /filmes/importar recebe título obrigatório e ano opcional no corpo da requisição, consulta o OMDb e encaminha o filme encontrado ao mesmo fluxo de cadastro manual.

Falhas de conexão, chave não configurada ou resposta recusada pelo OMDb são tratadas como indisponibilidade da integração e retornam 502 Bad Gateway. Filme não encontrado no OMDb é tratado separadamente como não encontrado.

12.07 Tratamento Padronizado de Erros

- 400 Bad Request — dados ou requisição inválidos.
- 404 Not Found — filme não encontrado.
- 409 Conflict — duplicidade ou violação de integridade.
- 502 Bad Gateway — indisponibilidade da integração OMDb.

As respostas possuem uma mensagem principal e uma lista de detalhes.

12.08 Casos de Teste Adicionais Recomendados

- Título acima de 100 caracteres.
- Gênero acima de 50 caracteres.
- Ano menor que 1888.
- Ano acima do limite atual + 5.
- Duração menor que 1 ou maior que 9999.
- Duplicidade ignorando maiúsculas/minúsculas.
- Ordenação da listagem por título.
- Consulta OMDb sem título.

- OMDb indisponível e retorno 502.
- Importação com dados OMDb incompletos ou inválidos.
- JSON malformatado ou parâmetro com tipo inválido.

12.09 Ajustes em Relação à Versão Anterior

O código confirma que o armazenamento utiliza JPA e H2 em memória; a duplicidade é verificada sem diferenciar maiúsculas/minúsculas e reforçada por restrição única; a listagem é ordenada por título; a integração OMDb possui tratamento específico com 502; e a importação possui uma requisição própria com título e ano opcional.

Esses detalhes tornam os requisitos mais observáveis e devem ser incorporados aos casos de teste da disciplina.

13. Critérios de Sucesso

O projeto será considerado adequado quando suas principais funcionalidades apresentarem o comportamento esperado nos testes definidos. Entre os critérios de sucesso estão: cadastro correto de filmes válidos; rejeição de dados inválidos; impedimento de duplicidades; consulta, alteração e exclusão corretas; retorno dos códigos HTTP esperados; funcionamento adequado da integração com a OMDb; execução correta dos fluxos E2E; e capacidade dos testes de identificar comportamentos incorretos.

14. Conclusão

O Sistema de Catálogo de Filmes foi definido como uma aplicação CRUD com integração à API OMDb e com foco na aplicação prática dos conceitos de Teste de Software.

A utilização de testes unitários permitirá verificar as regras de negócio de forma isolada. Os testes de API possibilitarão validar a comunicação por meio dos endpoints e seus respectivos códigos HTTP. Já os testes E2E permitirão verificar o funcionamento completo dos principais fluxos do sistema.

Dessa maneira, o projeto proporciona uma visão integrada do processo de qualidade de software, permitindo avaliar tanto componentes individuais quanto o comportamento completo da aplicação.